

Φύλλο Εργασίας: Ευθείες και Γραφικές Παραστάσεις στο GeoGebra Classic 6

Οδηγίες εισαγωγής συναρτήσεων στο GeoGebra Classic 6

1. Άνοιξε το **GeoGebra Classic 6**.
2. Εάν δεν βλέπεις τη γραμμή εισόδου (Input), άνοιξε την από το μενού Προβολή → Γραμμή εντολών.
3. Για να εισάγεις μια ευθεία της μορφής $y = a x$ ή $y = a x + b$ γράψε στη γραμμή εισόδου, για παράδειγμα:
4. $y = -2x$ ή $f(x) = -2x$
5. $y = 3x - 9$ ή $f(x) = 3x - 9$ και πάτησε **Enter**. Η γραφική παράσταση θα εμφανιστεί αμέσως.
6. Για να σχεδιάσεις σημεία, είτε χρησιμοποιείς το εργαλείο **Point** από τη γραφική περιοχή, είτε πληκτρολογείς στη γραμμή εντολής το ζεύγος, π.χ. $(1, -2)$ και πατάς **Enter**.
7. Για να ελέγξεις αν ένα σημείο (x, y) ανήκει στη γραφική παράσταση της $f(x)$:
8. Υπολόγισε $f(x)$ στη γραμμή εντολής (π.χ. $f(1)$) και σύγκρινε το αποτέλεσμα με την τεταγμένη y του σημείου.
9. Εναλλακτικά, αφού εισάγεις το σημείο και τη συνάρτηση, δες στην Αλγεβρική Όψη αν το σημείο εμφανίζεται ως "On <FunctionName>" ή απλά ελέγξου οπτικά.
10. Για να βρεις το σημείο τομής με τους άξονες:
11. Τομή με τον άξονα $y'y$ (κάθετο στον x): θέσε $x = 0 \Rightarrow y = b$ (άρα σημείο $(0, b)$).
12. Τομή με τον άξονα $x'x$: θέσε $y = 0$ και λύσε την εξίσωση $0 = a x + b \Rightarrow x = -b/a$.
13. Χρήσιμες εντολές (προαιρετικά):
14. $f(x) = a x + b$ (ορίζει τη συνάρτηση)
15. $f(1)$ (υπολογίζει την τιμή της συνάρτησης στο 1)
16. Πληκτρολόγησε (x, y) για να φτιάξεις σημείο με συντεταγμένες x, y .

Άσκηση 1

Δίνεται η συνάρτηση: $y = -2x$

Δεδομένα 5 σημεία: - $A(1, -2)$ - $B(0, 0)$ - $C(2, -3)$ - $D(-2, 4)$ - $E(3, -6)$

A) Βρείτε την κλίση (συντελεστή διεύθυνσης) της γραφικής παράστασης.

B) Για κάθε ένα από τα παραπάνω σημεία να ελέγξετε αν **είναι** ή **όχι** σημείο της γραφικής παράστασης της συνάρτησης. Χρησιμοποιήστε το GeoGebra (εισάγετε τη συνάρτηση και κάθε σημείο) ή κάντε τον έλεγχο με υπολογισμούς (υπολογίστε $f(x)$ και συγκρίνετε με y).

Γ) Υπολογίστε τις παρακάτω συντεταγμένες ώστε τα αντίστοιχα σημεία να ανήκουν στη γραφική παράσταση: 1. Βρείτε x ώστε το σημείο $(x, -8)$ να ανήκει στη γραφική παράσταση. 2. Βρείτε y ώστε το σημείο $(5, y)$ να ανήκει στη γραφική παράσταση. 3. Βρείτε x ώστε το σημείο $(x, 10)$ να ανήκει στη γραφική παράσταση.

(Στο GeoGebra: ορίστε $f(x) = -2x$ και δοκιμάστε τις εντολές $f(5)$ ή εισάγετε το σημείο με άγνωστο και επιλύστε αλγεβρικά.)

Άσκηση 2

Δίνεται η συνάρτηση: $y = 3x - 9$

Δεδομένα 5 σημεία: $P(0, -9) - Q(3, 0) - R(1, -5) - S(2, -3) - T(4, 0)$

A) Ελέγξτε για κάθε σημείο αν **ανήκει** στη γραφική παράσταση της συνάρτησης. (Χρησιμοποιήστε GeoGebra ή κάντε τον έλεγχο με υπολογισμούς.)

B) Βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

Γ) Σχεδιάστε (plot) τη γραφική παράσταση της συνάρτησης στο GeoGebra.

(Σημείωση: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή εντολών: $f(x)=3x-9$ και στη συνέχεια να γράψετε $f(0)$ ή $f(3)$ για να ελέγξετε γρήγορα τιμές.)

Χώρος για τις απαντήσεις των μαθητών

(Σημειώστε τις απαντήσεις σας εδώ και αποθηκεύστε το αρχείο GeoGebra όταν τελειώσετε.)

Κλειδί απαντήσεων (Σύντομες λύσεις)

Άσκηση 1 - Κλίση: $m = -2$. - Έλεγχος σημείων: - $A(1, -2)$: $f(1) = -2 \Rightarrow$ **ανήκει**. - $B(0, 0)$: $f(0) = 0 \Rightarrow$ **ανήκει**. - $C(2, -3)$: $f(2) = -4 \Rightarrow$ **ΔΕΝ ανήκει**. - $D(-2, 4)$: $f(-2) = 4 \Rightarrow$ **ανήκει**. - $E(3, -6)$: $f(3) = -6 \Rightarrow$ **ανήκει**. - Γραμμικές εξισώσεις για ζεύγη: 1. $(x, -8)$: $-8 = -2x \Rightarrow x = 4$. 2. $(5, y)$: $y = -2 \cdot 5 = -10$. 3. $(x, 10)$: $10 = -2x \Rightarrow x = -5$.

Άσκηση 2 - Έλεγχος σημείων: - $P(0, -9)$: $f(0) = -9 \Rightarrow$ **ανήκει**. - $Q(3, 0)$: $f(3) = 0 \Rightarrow$ **ανήκει**. - $R(1, -5)$: $f(1) = -6 \Rightarrow$ **ΔΕΝ ανήκει** (για να ανήκε, θα έπρεπε $y = -6$). - $S(2, -3)$: $f(2) = -3 \Rightarrow$ **ανήκει**. - $T(4, 0)$: $f(4) = 3 \Rightarrow$ **ΔΕΝ ανήκει**. - Τομές με άξονες: - Τομή με $y'y$ ($x=0$): $(0, -9)$. - Τομή με $x'x$ ($y=0$): λύνεται $0 = 3x - 9 \Rightarrow x = 3 \Rightarrow (3, 0)$.

Καλή εργασία! Εάν θέλεις, μπορώ να σου μετατρέψω αυτό το φύλλο εργασίας σε εκτυπώσιμο PDF ή να προσθέσω εικόνες-βοήθεια για το πώς φαίνεται το GeoGebra στη οθόνη.